



新授课

4.3 指数函数与对数函数的关系

1. 理解反函数的概念，知道指数函数和对数函数互为反函数，掌握它们的图像间的对称关系；
2. 利用指数、对数函数的图像及性质解决一些简单问题.

学习目标

新课讲授

课堂总结

回顾：指数函数与对数函数的联系.

例如，当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时，有 $y = a^x \Leftrightarrow x = \log_a y$.

知识点 1：反函数的定义

问题 1：结合指数函数与对数函数的性质，完成下表：

函数	指数函数 $y = a^x$	对数函数 $y = \log_a x$
定义域	$\mathbf{R}$	$(0, +\infty)$
值域	$(0, +\infty)$	$\mathbf{R}$
单调性	$0 < a < 1$ 时，为 <u>减函数</u> ； $a > 1$ 时，为 <u>增函数</u> 。	

思考：观察上表中指数函数与对数函数的性质，说说有什么发现？



归纳总结

指数函数与对数函数的性质之间的联系

函数	指数函数 $y = a^x$	对数函数 $y = \log_a x$
定义域	$\mathbf{R}$	$(0, +\infty)$
值域	$(0, +\infty)$	$\mathbf{R}$
单调性	$0 < a < 1$ 时，为减函数； $a > 1$ 时，为增函数.	

由上可知，指数函数 $y = a^x$ 与对数函数 $y = \log_a x$ 中：

- (1) 一个函数的定义域是另一个函数的值域；
- (2) 单调性相同；
- (3) 通过对调其中一个函数的自变量和因变量，可得到另一个函数.



概念生成

反函数

一般地，如果在函数 $y=f(x)$ 中，给定值域中任意一个 y 的值，只有唯一的 x 与之对应，那么 x 是 y 的函数，这个函数称为 $y=f(x)$ 的反函数，此时，称 $y=f(x)$ 存在反函数。

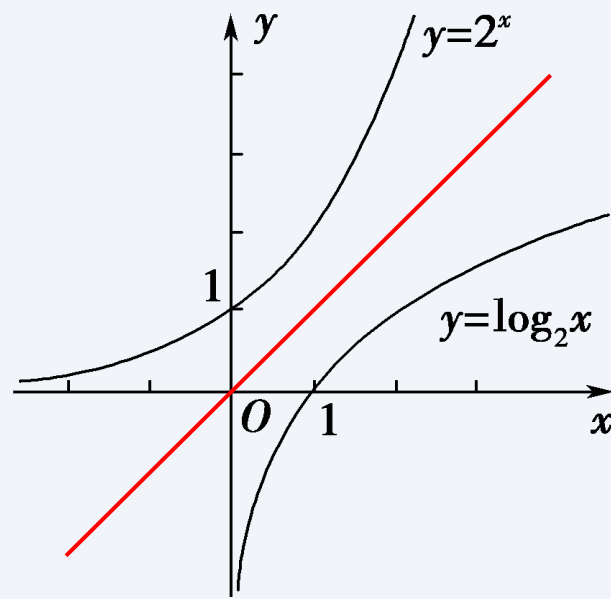
如果函数的自变量仍用 x 表示，因变量仍用 y 表示，则函数 $y=f(x)$ 的反函数的表达式，可以通过对调 $y=f(x)$ 中的 x 与 y ，然后从 $x=f(y)$ 中求出 y 得到。

例如： $y=2^x$ 是增函数，因此任意给定一个 y 值，只有唯一的 x 与之对应，所以 $y=2^x$ 存在反函数；对调 $y=2^x$ 中的 x 和 y 得 $x=2^y$ ，解得 $y=\log_2 x$ 。

因此 $y=\log_2 x$ 是 $y=2^x$ 的反函数。

问题 2: 如图是同一直角坐标系内函数 $y=2^x$ 与它的反函数 $y=\log_2 x$ 的图像, 仔细观察图像, 说说你有什么发现?

函数 $y=2^x$ 与它的反函数 $y=\log_2 x$ 的图像关于直线 $y=x$ 对称.

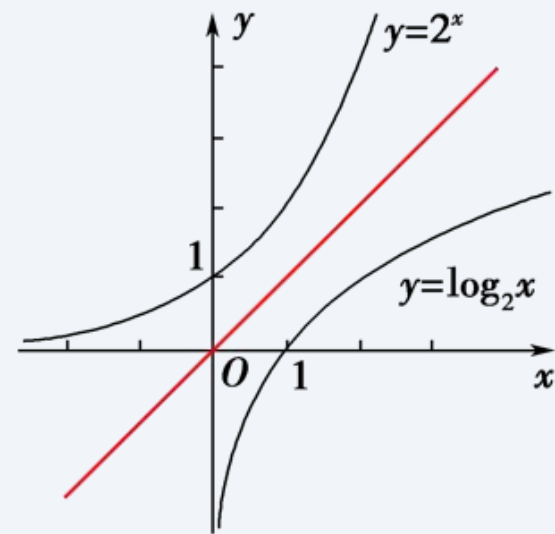




归纳总结

一般地，函数 $y=f(x)$ 的**反函数**记作 $y=f^{-1}(x)$ ，由此可得，反函数的性质如下：

- (1) $y=f(x)$ 的**定义域**与 $y=f^{-1}(x)$ 的**值域**相同；
- (2) $y=f(x)$ 的**值域**与 $y=f^{-1}(x)$ 的**定义域**相同；
- (3) $y=f(x)$ 与 $y=f^{-1}(x)$ 的图像**关于直线 $y=x$ 对称**.



学习目标

新课讲授

课堂总结



练一练

函数 $y = \log_3 x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 则其反函数的值域是 (**A**)

A. $(0, +\infty)$

B. $\mathbf{R}$

C. $(-\infty, 0)$

D. $(0, 1)$



练一练

若函数 $y=f(x)$ 的反函数图像过点 $(1, 5)$, 则函数 $y=f(x)$ 的图像必过点 (C)

A. $(1, 1)$

B. $(1, 5)$

C. $(5, 1)$

D. $(5, 5)$

典例剖析

例 1: 分别判断下列函数是否存在反函数, 如果不存在, 请说明理由; 如果存在, 写出反函数.

(1)

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	0	0	1	3	5

 ; (2)

x	1	2	3	4	5
$g(x)$	-1	0	1	-2	5

 .

解: (1) 因为 $f(x)=0$ 时, $x=1$ 或 $x=2$, 即对应的 x 不唯一, 因此 $f(x)$ 的反函数不存在;

(2) 因为对 $g(x)$ 的值域 $\{-1, 0, 1, -2, 5\}$ 中任意一个值, 都只有唯一的 x 与之对应, 因此 $g(x)$ 的反函数 $g^{-1}(x)$ 存在, 而且反函数可以表示如下.

x	-2	-1	0	1	5
$g^{-1}(x)$	4	1	2	3	5

(一种情况)

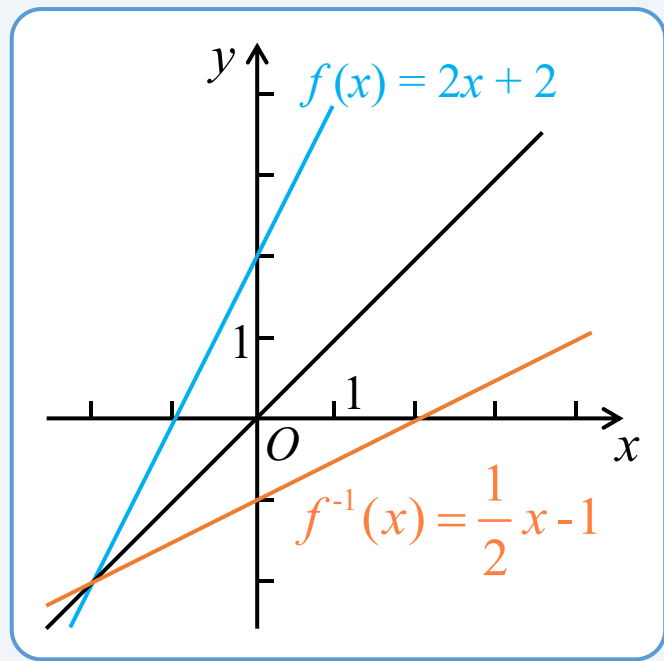
例 2: 判断 $f(x) = 2x + 2$ 的反函数是否存在, 如果不存在, 说明理由; 如果存在, 写出反函数 $f^{-1}(x)$ 的解析式, 并在同一平面直角坐标系中作出 $f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的函数图像.

解: 因为 $f(x) = 2x + 2$ 是增函数, 因此任意给定值域中的一个值, 只有唯一的 x 与之对应, 所以 $f(x)$ 存在反函数;

令 $y = 2x + 2$, 对调其中的 x 和 y 得 $x = 2y + 2$,
解得 $y = \frac{1}{2}x - 1$, 因此 $f^{-1}(x) = \frac{1}{2}x - 1$;

$f(x)$ 与 $f^{-1}(x)$ 的函数图像如图所示.

思考: 结合上述两个实例, 说说函数 $f(x)$ 存在反函数的条件是什么?





归纳总结

函数 $f(x)$ 存在反函数的条件:

(1) 在函数 $y=f(x)$ 中, 给定值域中任意一个 y 的值, 只有唯一的 x 与之对应;

(2) 如果 $y=f(x)$ 是单调函数, 那么它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 一定存在.

性质: 如果 $y=f(x)$ 是增函数, 则 $y=f^{-1}(x)$ 也是增函数;

如果 $y=f(x)$ 是减函数, 则 $y=f^{-1}(x)$ 也是减函数.

学习目标

新课讲授

课堂总结



练一练

求函数 $y = x + 3$ 的反函数.

解：由 $y = x + 3$ 得 $x = y - 3$ ，将 x, y 互换后得 $y = x - 3$ ，
所以原函数 $y = x + 3$ 的反函数为 $y = x - 3$ ($x \in \mathbf{R}$)

根据今天所学，回答下列问题：

1. 说说什么是反函数并举出几个实例？
2. 对数函数和指数函数之间有什么联系？
3. 互为反函数的两个函数的图像之间有什么关系？
4. 函数 $f(x)$ 存在反函数的条件有哪些？